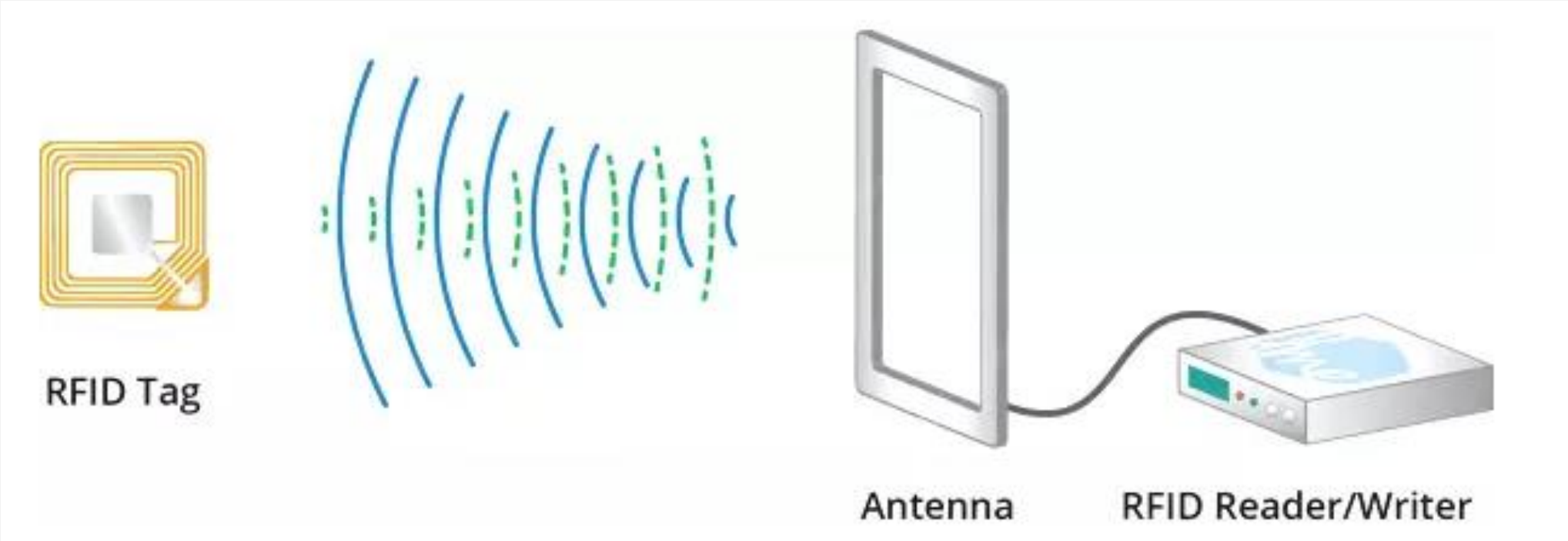
بسم الله الرحمن الرحيم

آشنایی با تکنولوژی RFID



آشنایی با تکنولوژی RFID

ماژول RFID – Radio Frequency Identification – یک فناوری برای شناسایی و ردیابی اشیا از طریق امواج رادیویی می باشد. این ماژول‌ها به صورت گسترده در کاربردهایی مانند سیستم‌های امنیتی، مدیریت موجودی، حمل و نقل عمومی و پرداخت‌های الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در سیستم RFID دو بخش اصلی وجود دارد:

تگ یا برچسب RFID: تگ‌ها یا برچسب‌های RFIDاز یک تراشه کوچک و آنتن تشکیل شده‌اند و اطلاعاتی مانند شناسه منحصر به فرد درون آنها ذخیره می‌شود. این تگ‌ها به دو دسته‌ی فعال (که دارای منبع تغذیه داخلی هستند) و غیرفعال (که از انرژی امواج رادیویی خواننده RFIDاستفاده می‌کنند) تقسیم می‌شوند.

خواننده یا ریسیور RFID: خواننده یک دستگاه است که امواج رادیویی را برای برقراری ارتباط با تگ‌ها ارسال و اطلاعات ذخیره شده در تگ‌ها را خوانده و پردازش می‌کند. این دستگاه می‌تواند به یک کامپیوتر، سیستم مدیریت یا کنترل‌کننده متصل شود و داده‌های شناسایی را برای تحلیل و استفاده بیشتر به آن‌ها ارسال کند.

نحوه عملکرد ماژول RFID

هنگامی که یک تگ RFID در محدوده‌ی میدان امواج رادیویی خواننده قرار می‌گیرد، تگ با استفاده از انرژی دریافتی از امواج، سیگنال‌هایی را بازتاب می‌دهد که حاوی اطلاعات ذخیره شده روی آن است. خواننده این اطلاعات را دریافت کرده و با استفاده از سیستم‌های پردازش داده‌ها می‌تواند تگ را شناسایی کند یا اطلاعات ذخیره‌شده را بخواند.

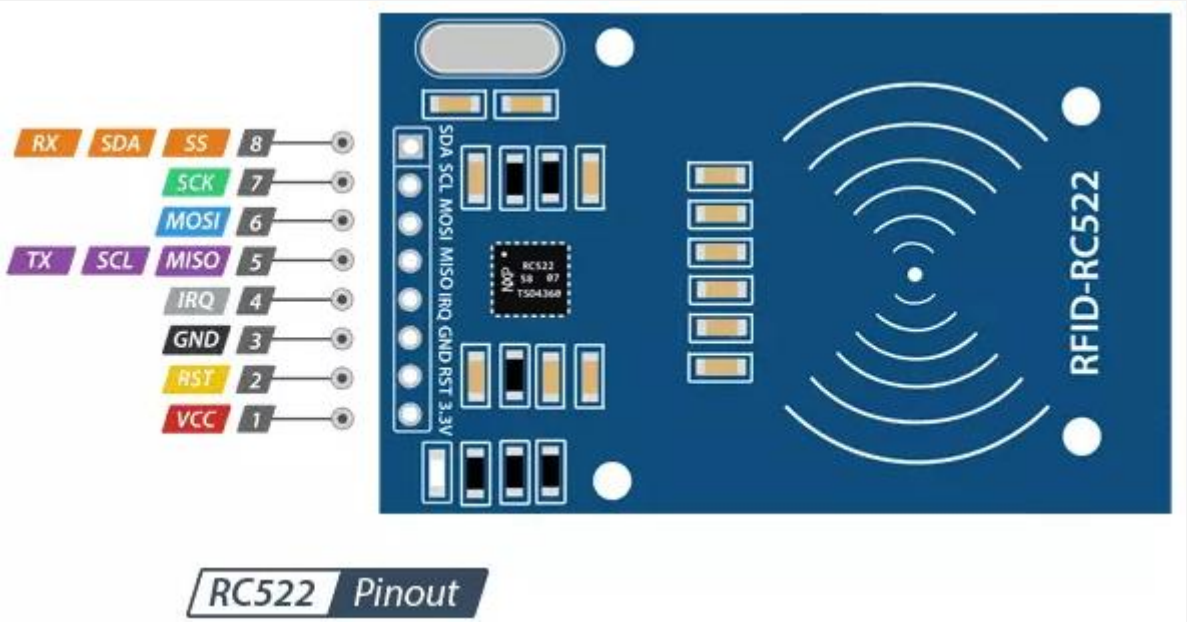
کدخوان از یک ماژول فرکانس رادیویی و یک آنتن تشکیل شده است که یک میدان الکترومغناطیسی با فرکانس بالا تولید می‌کند. از طرفی، تگ معمولا به‌صورت یک المان غیرفعال ((Passiveاست، به این معنا که باتری ندارد. اما به جای باتری، یک میکروچیپ و آنتن دارد. میکروچیپ اطلاعات را ذخیره و پردازش می‌کند و آنتن به منظور دریافت و ارسال سیگنال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای خواندن اطلاعات کدگذاری شده یک تگ، لازم است آن را در نزدیکی دستگاه کدخوان RFIDقرار داد (البته لازم نیست که در دید مستقیم آن باشد). با این کار، دستگاه کدخوان یک میدان الکترومغناطیسی تولید می‌کند. این میدان الکترومغناطیسی باعث عبور الکترون‌ها از آنتن تگ می‌شود و به این شکل توان الکتریکی لازم را به چیپ تگ می‌دهد.

سپس، چیپ فعال شده‌ی تگ به عنوان پاسخ، اطلاعات ذخیره شده خود را از طریق یک سیگنال رادیویی دیگر به کدخوان ارسال خواهد کرد. تغییرات ایجاد شده در موج الکترومغناطیسی با دستگاه کدخوان آشکار می‌شود و پس از تفسیر آن، دیتای لازم به کامپیوتر یا یک میکروکنترلر ارسال می‌شود.

بررسی ماژول RFID RC522

ماژول RFID RC522دارای ۸ پین خروجی است.



پین Vcc: توان الکتریکی ماژول را تامین می‌کند و اندازه ولتاژ آن می‌تواند بین ۲.۵ تا ۳.۳ ولت باشد. شما می‌توانید این پین را به خروجی ۳.۳ ولت آردوینو متصل کنید. اما همیشه به یاد داشته باشید که اتصال این پین به ۵ ولت به احتمال زیاد باعث خرابی ماژول شما می‌شود!

پین RST: پین ورودی برای ریست و خاموش کردن ماژول است. هنگامی‌که این پین دارای مقدار منطقی Lowباشد، خاموشی کامل اتفاق می‌افتد. در این وضعیت همه مدارات داخلی از جمله اسیلاتور خاموش می‌شود. اما در لبه بالارونده، ماژول ریست خواهد شد.

بررسی ماژول RFID RC522

ماژول RFID RC522دارای ۸ پین خروجی است.

پین GND: پین زمین است و باید به زمین آردوینو متصل می‌شود.

پین IRQ: پین وقفه است که با نزدیک شدن یک تگ RFIDبه ماژول، میکروکنترلر را مطلع می‌کند.

پین MISO/SCL/TX: با فعال بودن ارتباط SPIبه عنوان یک Master-In-Slave-Outعمل می‌کند و زمانی‌که ارتباط I2Cفعال باشد، به عنوان کلاک سریال عمل می‌کند. اگر ارتباط UARTماژول فعال شده باشد، این پین به عنوان خروجی داده ارتباط سریال عمل می‌کند.

پینMOSI: ورودی SPIبه ماژول RC522است.

پین SCK: در ارتباط SPI، کلاکی را که توسط مستر تولید می‌شود، دریافت می‌کند.

پین SS / SDA / Rx: با فعال بودن ارتباط SPI، به عنوان ورودی سیگنال عمل می‌کند. وقتی ارتباط I2Cفعال باشد، به عنوان پین داده عمل می‌کند و وقتی ارتباط UARTفعال باشد، به عنوان دریافت کننده داده عمل خواهد کرد. این پین معمولا با یک مربع در اطراف آن علامت‌گذاری شده است. از این علامت می‌توان به عنوان مبنایی برای تشخیص سایر پین‌ها استفاده کرد.